

### 第三节 单纯形法原理

#### 一、线性规划问题的解的概念

给出标准形式的线性规划问题

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1.6)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & (i = 1, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, \dots, n) \end{cases} \quad (1.7)$$

$$(1.8)$$

**可行解** 满足上述约束条件(1.7)和(1.8)的解  $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)^T$ , 称为线性规划问题的可行解。全部可行解的集合称为可行域。

**最优解** 使目标函数(1.6)达到最大值的可行解称为最优解。

**基** 设  $\mathbf{A}$  为约束方程组(1.7)的  $m \times n$  阶系数矩阵(设  $n > m$ ), 其秩为  $m$ ,  $\mathbf{B}$  是矩阵  $\mathbf{A}$  中的一个  $m \times m$  阶的满秩子矩阵, 称  $\mathbf{B}$  是线性规划问题的一个基。不失一般性, 设

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix} = (\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_m)$$

$\mathbf{B}$  中的每一个列向量  $\mathbf{P}_j$  ( $j = 1, \dots, m$ ) 称为基向量, 与基向量  $\mathbf{P}_j$  对应的变量  $x_j$  称为基变量。线性规划中除基变量以外的变量称为非基变量。

**基解** 在约束方程组(1.7)中, 令所有非基变量  $x_{m+1} = x_{m+2} = \dots = x_n = 0$ , 又因为  $|\mathbf{B}| \neq 0$ , 根据克莱姆规则(Cramer rule), 由  $m$  个约束方程可解出  $m$  个基变量的唯一解  $\mathbf{X}_B = (x_1, \dots, x_m)^T$ 。将这个解加上非基变量取 0 的值有  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$ , 称  $\mathbf{X}$  为线性规划问题的基解。显然在基解中变量取非零值的个数不大于方程数  $m$ , 故基解的总数不超过  $C_n^m$  个。

**基可行解** 满足变量非负约束条件(1.8)的基解称为基可行解。

**可行基** 对应于基可行解的基称为可行基。

**例 4** 找出下述线性规划问题的全部基解, 指出其中的基可行解, 并确定最优解。

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s. t. } \begin{cases} x_1 + x_3 &= 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 &= 10 \\ x_2 + x_5 &= 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

**解** 该线性规划问题的全部基解见表 1-4 中的①~⑧, 打✓者为基可行解, 注\*者为

最优解,  $z^* = 19$ 。

表 1-4

| 序号 | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $z$  | 是否基可行解 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| ①  | 0     | 0     | 5     | 10    | 4     | 5    | ✓      |
| ②  | 0     | 4     | 5     | 2     | 0     | 17   | ✓      |
| ③  | 5     | 0     | 0     | 5     | 4     | 10   | ✓      |
| ④  | 0     | 5     | 5     | 0     | -1    | 20   | ×      |
| ⑤  | 10    | 0     | -5    | 0     | 4     | 15   | ×      |
| ⑥  | 5     | 2.5   | 0     | 0     | 1.5   | 17.5 | ✓      |
| ⑦  | 5     | 4     | 0     | -3    | 0     | 22   | ×      |
| ⑧  | 2     | 4     | 3     | 0     | 0     | 19*  | ✓      |

## 二、凸集及其顶点

**凸集** 对简单的几何形体可以直观地判断其凹凸性,但在高维空间,只能给出点集的解析表达式,因此只能用数学解析式判断。凸集的概念为:如果集合  $C$  中任意两个点  $X_1, X_2$ , 其连线上的所有点也都是集合  $C$  中的点,称  $C$  为凸集。由于  $X_1, X_2$  的连线可表示为

$$aX_1 + (1-a)X_2 \quad (0 < a < 1)$$

因此,凸集定义用数学解析式可表示为:对任何  $X_1 \in C, X_2 \in C$ , 有  $aX_1 + (1-a)X_2 \in C (0 < a < 1)$ , 则称  $C$  为凸集,在图 1-8 中(a)、(b)是凸集,(c)、(d)不是凸集。

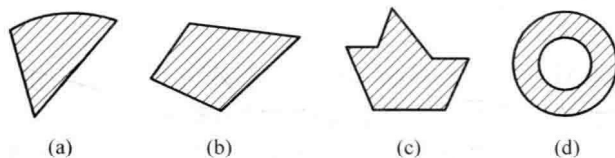


图 1-8

**顶点** 凸集  $C$  中满足下述条件的点  $X$  称为顶点:如果  $C$  中不存在任何两个不同的点  $X_1, X_2$ , 使  $X$  成为这两个点连线上的一个点。或者这样叙述:对任何  $X_1 \in C, X_2 \in C$ , 不存在  $X = aX_1 + (1-a)X_2 (0 < a < 1)$ , 则称  $X$  是凸集  $C$  的顶点。

## 三、几个基本定理的证明

**定理 1** 若线性规划问题存在可行解,则问题的可行域是凸集。

**证** 若满足线性规划约束条件  $\sum_{j=1}^n P_j x_j = b$  的所有点组成的几何图形  $C$  是凸集,根据凸集定义,  $C$  内任意两点  $X_1, X_2$  连线上的点也必然在  $C$  内,下面给予证明。

设  $\mathbf{X}_1 = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n})^T, \mathbf{X}_2 = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n})^T$  为  $C$  内任意两点, 即  $\mathbf{X}_1 \in C, \mathbf{X}_2 \in C$ , 将  $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$  代入约束条件有

$$\sum_{j=1}^n P_j x_{1j} = b; \quad \sum_{j=1}^n P_j x_{2j} = b \quad (1.9)$$

$\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$  连线上任意一点可以表示为

$$\mathbf{X} = a\mathbf{X}_1 + (1-a)\mathbf{X}_2 \quad (0 < a < 1) \quad (1.10)$$

将式(1.9)代入式(1.10)得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n P_j x_j &= \sum_{j=1}^n P_j [ax_{1j} + (1-a)x_{2j}] \\ &= \sum_{j=1}^n P_j ax_{1j} + \sum_{j=1}^n P_j x_{2j} - \sum_{j=1}^n P_j ax_{2j} \\ &= ab + b - ab = b \end{aligned}$$

所以  $\mathbf{X} = a\mathbf{X}_1 + (1-a)\mathbf{X}_2 \in C$ 。由于集合中任意两点连线上的点均在集合内, 所以  $C$  为凸集。

**引理** 线性规划问题的可行解  $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$  为基可行解的充要条件是  $\mathbf{X}$  的正分量所对应的系数列向量是线性独立的。

**证** (1) 必要性。由基可行解的定义显然成立。

(2) 充分性。若向量  $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_k$  线性独立, 则必有  $k \leq m$ ; 当  $k = m$  时, 它们恰好构成一个基, 从而  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$  为相应的基可行解。当  $k < m$  时, 则一定可以从其余列向量中找出  $(m-k)$  个与  $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_k$  构成一个基, 其对应的解恰为  $\mathbf{X}$ , 所以根据定义它是基可行解。

**定理 2** 线性规划问题的基可行解  $\mathbf{X}$  对应线性规划问题可行域(凸集)的顶点。

**证** 本定理需要证明:  $\mathbf{X}$  是可行域顶点  $\Leftrightarrow \mathbf{X}$  是基可行解。下面采用的是反证法, 即证明:  $\mathbf{X}$  不是可行域的顶点  $\Leftrightarrow \mathbf{X}$  不是基可行解。下面分两步来证明。

(1)  $\mathbf{X}$  不是基可行解  $\Rightarrow \mathbf{X}$  不是可行域的顶点。

不失一般性, 假设  $\mathbf{X}$  的前  $m$  个分量为正, 故有

$$\sum_{j=1}^m P_j x_j = b \quad (1.11)$$

由引理知  $\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_m$  线性相关, 即存在一组不全为零的数  $\delta_i (i=1, \dots, m)$ , 使得有

$$\delta_1 \mathbf{P}_1 + \delta_2 \mathbf{P}_2 + \dots + \delta_m \mathbf{P}_m = \mathbf{0} \quad (1.12)$$

式(1.12)乘上一个不为零的数  $\mu$  得

$$\mu \delta_1 \mathbf{P}_1 + \mu \delta_2 \mathbf{P}_2 + \dots + \mu \delta_m \mathbf{P}_m = \mathbf{0} \quad (1.13)$$

式(1.13)+式(1.11)得:  $(x_1 + \mu \delta_1) \mathbf{P}_1 + (x_2 + \mu \delta_2) \mathbf{P}_2 + \dots + (x_m + \mu \delta_m) \mathbf{P}_m = b$

式(1.11)-式(1.13)得:  $(x_1 - \mu \delta_1) \mathbf{P}_1 + (x_2 - \mu \delta_2) \mathbf{P}_2 + \dots + (x_m - \mu \delta_m) \mathbf{P}_m = b$

令  $\mathbf{X}^{(1)} = [(x_1 + \mu \delta_1), (x_2 + \mu \delta_2), \dots, (x_m + \mu \delta_m), 0, \dots, 0]$

$$\mathbf{X}^{(2)} = [(x_1 - \mu\delta_1), (x_2 - \mu\delta_2), \dots, (x_m - \mu\delta_m), 0, \dots, 0]$$

又  $\mu$  可以这样来选取, 使得对所有  $i=1, \dots, m$  有

$$x_i \pm \mu\delta_i \geq 0$$

由此  $\mathbf{X}^{(1)} \in C, \mathbf{X}^{(2)} \in C$ , 又  $\mathbf{X} = \frac{1}{2}\mathbf{X}^{(1)} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^{(2)}$ , 即  $\mathbf{X}$  不是可行域的顶点。

(2)  $\mathbf{X}$  不是可行域的顶点  $\Rightarrow \mathbf{X}$  不是基可行解。

不失一般性, 设  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$  不是可行域的顶点, 因而可以找到可行域内另外两个不同点  $\mathbf{Y}$  和  $\mathbf{Z}$ , 有  $\mathbf{X} = a\mathbf{Y} + (1-a)\mathbf{Z} (0 < a < 1)$ , 或可写为

$$x_j = ay_j + (1-a)z_j \quad (0 < a < 1; j = 1, \dots, n)$$

因  $a > 0, 1-a > 0$ , 故当  $x_j = 0$  时, 必有  $y_j = z_j = 0$

因有

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j = \sum_{j=1}^r P_j x_j = b$$

故有

$$\sum_{j=1}^n P_j y_j = \sum_{j=1}^r P_j y_j = b \quad (1.14)$$

$$\sum_{j=1}^n P_j z_j = \sum_{j=1}^r P_j z_j = b \quad (1.15)$$

式(1.14) - 式(1.15)得  $\sum_{j=1}^r (y_j - z_j)P_j = 0$

因  $(y_j - z_j)$  不全为零, 故  $P_1, \dots, P_r$  线性相关, 即  $\mathbf{X}$  不是基可行解。

**定理 3** 若线性规划问题有最优解, 一定存在一个基可行解是最优解。

**证** 设  $\mathbf{X}^{(0)} = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$  是线性规划的一个最优解,  $Z = \mathbf{CX}^{(0)} = \sum_{j=1}^n c_j x_j^0$  是目标函数的最大值。若  $\mathbf{X}^{(0)}$  不是基可行解, 由定理 2 知  $\mathbf{X}^{(0)}$  不是顶点, 一定能在可行域内找到通过  $\mathbf{X}^{(0)}$  的直线上的另外两个点  $(\mathbf{X}^{(0)} + \mu\delta) \geq 0$  和  $(\mathbf{X}^{(0)} - \mu\delta) \geq 0$ 。将这两个点代入目标函数有

$$C(\mathbf{X}^{(0)} + \mu\delta) = \mathbf{CX}^{(0)} + C\mu\delta$$

$$C(\mathbf{X}^{(0)} - \mu\delta) = \mathbf{CX}^{(0)} - C\mu\delta$$

因  $\mathbf{CX}^{(0)}$  为目标函数的最大值, 故有

$$\mathbf{CX}^{(0)} \geq \mathbf{CX}^{(0)} + C\mu\delta$$

$$\mathbf{CX}^{(0)} \geq \mathbf{CX}^{(0)} - C\mu\delta$$

由此  $C\mu\delta = 0$ , 即有  $C(\mathbf{X}^{(0)} + \mu\delta) = \mathbf{CX}^{(0)} = C(\mathbf{X}^{(0)} - \mu\delta)$ 。如果  $(\mathbf{X}^{(0)} + \mu\delta)$  或  $(\mathbf{X}^{(0)} - \mu\delta)$  仍不是基可行解, 按上面的方法继续做下去, 最后一定可以找到一个基可行解, 其目标函数值等于  $\mathbf{CX}^{(0)}$ , 问题得证。

#### 四、单纯形法迭代原理

由上述定理 3 可知, 如果线性规划问题存在最优解, 一定有一个基可行解是最优解。



因此单纯形法迭代的基本思路是:先找出一个基可行解,判断其是否为最优解,如为否,则转换到相邻的基可行解,并使目标函数值不断增大,一直找到最优解为止。

### 1. 确定初始基可行解

对标准型的线性规划问题

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1.16)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} \sum_{j=1}^n P_j x_j = b \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \end{cases} \quad (1.17)$$

在约束条件(1.16)的变量的系数矩阵中总会存在一个单位矩阵

$$(P_1, P_2, \dots, P_m) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (1.18)$$

当线性规划的约束条件均为 $\leq$ 号时,其松弛变量 $x_{s_1}, \dots, x_{s_m}$ 的系数矩阵即为单位矩阵。对约束条件为 $\geq$ 或 $=$ 的情况,为便于找到初始基可行解,可以构造人工基,人为产生一个单位矩阵,这将在本章第五节中讨论。

式(1.18)中 $P_1, \dots, P_m$ 称为基向量,同其对应的变量 $x_1, \dots, x_m$ 称为基变量,模型中的其他变量 $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ 称为非基变量。在式(1.16)中令所有非基变量等于零,即可找到一个解

$$X = (x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n)^T = (b_1, \dots, b_m, 0, \dots, 0)^T$$

因有 $b \geq 0$ ,故 $X$ 满足约束(1.17),是一个基可行解。

### 2. 从一个基可行解转换为相邻的基可行解

定义:两个基可行解称为相邻的,如果它们之间变换且仅变换一个基变量。

设初始基可行解中的前 $m$ 个为基变量,即

$$X^{(0)} = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0, 0, \dots, 0)^T$$

代入约束条件(1.16)有

$$\sum_{i=1}^m P_i x_i^0 = b \quad (1.19)$$

写出(1.19)系数矩阵的增广矩阵

$$\begin{array}{cccccccccc|c} P_1 & P_2 & \cdots & P_m & P_{m+1} & \cdots & P_j & \cdots & P_n & b \\ \hline 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}$$

因  $P_1, \dots, P_m$  是一个基, 其他向量  $P_j$  可用这个基的线性组合来表示, 有

$$P_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} P_i$$

或

$$P_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} P_i = 0 \quad (1.20)$$

将式(1.20)乘上一个正的数  $\theta > 0$  得

$$\theta \left( P_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} P_i \right) = 0 \quad (1.21)$$

式(1.19)+式(1.21)并经过整理后有

$$\sum_{i=1}^m (x_i^0 - \theta a_{ij}) P_i + \theta P_j = b \quad (1.22)$$

由式(1.22)找到满足约束方程组  $\sum_{j=1}^n P_j x_j = b$  的另一个点  $X^{(1)}$ , 有

$$X^{(1)} = (x_1^0 - \theta a_{1j}, \dots, x_m^0 - \theta a_{mj}, 0, \dots, \theta, \dots, 0)^T$$

其中  $\theta$  是  $X^{(1)}$  的第  $j$  个坐标的值。要使  $X^{(1)}$  是一个基可行解, 因规定  $\theta > 0$ , 故应对所有  $i=1, \dots, m$ , 存在

$$x_i^0 - \theta a_{ij} \geq 0 \quad (1.23)$$

令这  $m$  个不等式中至少有一个等号成立。因为当  $a_{ij} \leq 0$  时, 式(1.23)显然成立, 故可令

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{x_i^0}{a_{ij}} \mid a_{ij} > 0 \right\} = \frac{x_l^0}{a_{lj}} \quad (1.24)$$

由式(1.24)

$$x_i^0 - \theta a_{ij} \begin{cases} = 0, & (i = l) \\ \geq 0, & (i \neq l) \end{cases}$$

故  $X^{(1)}$  是一个可行解。又因与变量  $x_1^1, \dots, x_{l-1}^1, x_{l+1}^1, \dots, x_m^1, x_j$  对应的向量, 经重新排列后加上  $b$  列有如下形式矩阵(不含  $b$  列)和增广矩阵(含  $b$  列)

$$\begin{array}{cccccccc|c} P_1 & P_2 & \cdots & P_{l-1} & P_j & P_{l+1} & \cdots & P_m & b \\ \hline 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1j} & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2j} & 0 & \cdots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{l-1,j} & 0 & \cdots & 0 & b_{l-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{lj} & 0 & \cdots & 0 & b_l \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{l+1,j} & 1 & \cdots & 0 & b_{l+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{mj} & 0 & \cdots & 1 & b_m \end{array}$$

因  $a_{lj} > 0$ , 故由上述矩阵元素组成的行列式不为零,  $P_1, P_2, \dots, P_{l-1}, P_j, P_{l+1}, \dots, P_m$  是一个基。

在上述增广矩阵中进行的行的初等变换, 将第  $l$  行乘上  $(1/a_{lj})$ , 再分别乘以  $(-a_{ij}) (i=1, \dots, l-1, l+1, \dots, m)$  加到各行上去, 则增广矩阵左半部变成单位矩阵, 又因  $b_l/a_{lj} = \theta$ , 故

$$b = (b_1 - \theta a_{1j}, \dots, b_{l-1} - \theta a_{l-1,j}, \theta, b_{l+1} - \theta a_{l+1,j}, \dots, b_m - \theta a_{mj})^T$$

由此  $X^{(1)}$  是同  $X^{(0)}$  相邻的基可行解, 且由基向量组成的矩阵仍为单位矩阵。

### 3. 最优性检验和解的判别

将基可行解  $X^{(0)}$  和  $X^{(1)}$  分别代入目标函数得

$$\begin{aligned} z^{(0)} &= \sum_{i=1}^m c_i x_i^0 \\ z^{(1)} &= \sum_{i=1}^m c_i (x_i^0 - \theta a_{ij}) + \theta c_j \\ &= \sum_{i=1}^m c_i x_i^0 + \theta \left( c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \right) \\ &= z^{(0)} + \theta \left( c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \right) \end{aligned} \quad (1.25)$$

式(1.25)中因  $\theta > 0$  为给定, 所以只要有  $\left( c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \right) > 0$ , 就有  $z^{(1)} > z^{(0)}$ 。  $\left( c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \right)$

通常简写为  $(c_j - z_j)$  或  $\sigma_j$ , 它是对线性规划问题的解进行最优性检验的标志。由此可以得出用单纯形法求解线性规划问题时, 结局为唯一最优解、无穷多最优解及无界解的判别标志如下:

(1) 当所有的  $\sigma_j \leq 0$  时, 表明现有顶点(基可行解)的目标函数值比起相邻各顶点(基可行解)的目标函数值都大, 根据线性规划问题的可行域是凸集的证明及凸集的性质, 可以判定现有顶点对应的基可行解即为最优解。

(2) 当所有的  $\sigma_j \leq 0$ , 又对某个非基变量  $x_j$  有  $c_j - z_j = 0$ , 且按式(1.24)可以找到  $\theta > 0$ , 这表明可以找到另一顶点(基可行解)目标函数值也达到最大。由于该两点连线上的点也属可行域内的点, 且目标函数值相等, 即该线性规划问题有无穷多最优解。反之, 当所有非基变量的  $\sigma_j < 0$  时, 线性规划问题具有唯一最优解。

(3) 如果存在某个  $\sigma_j > 0$ , 又  $P_j \leq 0$ , 由式(1.23)看出对任意的  $\theta > 0$ , 均有  $x_i^0 - \theta a_{ij} \geq 0$ , 因而  $\theta$  的取值可无限增大不受限制。由式(1.25)看到  $z^{(1)}$  也可无限增大, 表明线性规划有无界解。

对线性规划问题无可行解的判别将在本章第五节中讨论。

## 第四节 单纯形法计算步骤

根据上节中讲述的原理,单纯形法的计算步骤如下。

第1步:求初始基可行解,列出初始单纯形表。

对非标准型的线性规划问题首先要化成标准形式。由于总可以设法使约束方程的系数矩阵中包含一个单位矩阵( $P_1, P_2, \dots, P_m$ ),以此作为基求出问题的一个初始基可行解。

为检验一个基可行解是否最优,需要将其目标函数值与相邻基可行解的目标函数值进行比较。为了书写规范和便于计算,对单纯形法的计算设计了一种专门表格,称为单纯形表(见表1-5)。迭代计算中每找出一个新的基可行解时,就重画一张单纯形表。含初始基可行解的单纯形表称初始单纯形表;含最优解的单纯形表称最终单纯形表。

表 1-5

| $c_j \rightarrow$ |          |          | $c_1$    | ... | $c_m$    | ... | $c_j$                           | ... | $c_n$                           |
|-------------------|----------|----------|----------|-----|----------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| $C_B$             | 基        | $b$      | $x_1$    | ... | $x_m$    | ... | $x_j$                           | ... | $x_n$                           |
| $c_1$             | $x_1$    | $b_1$    | 1        | ... | 0        | ... | $a_{1j}$                        | ... | $a_{1n}$                        |
| $c_2$             | $x_2$    | $b_2$    | 0        | ... | 0        | ... | $a_{2j}$                        | ... | $a_{2n}$                        |
| $\vdots$          | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |     | $\vdots$ |     | $\vdots$                        |     | $\vdots$                        |
| $c_m$             | $x_m$    | $b_m$    | 0        | ... | 1        | ... | $a_{mj}$                        | ... | $a_{mn}$                        |
| $c_j - z_j$       |          |          | 0        | ... | 0        | ... | $c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$ | ... | $c_n - \sum_{i=1}^m c_i a_{in}$ |

单纯形表结构为:表的第2~3列列出基可行解中的基变量及其取值。接下来列出问题中所有变量,基变量下面列是单位矩阵,非基变量 $x_j$ 下面数字是该变量系数向量 $P_j$ 表为基向量线性组合时的系数。因 $P_1, \dots, P_m$ 是单位向量,故有

$$P_j = a_{1j}P_1 + a_{2j}P_2 + \dots + a_{mj}P_m$$

表1-5最上端的一行数是各变量在目标函数中的系数值,最左端一列数是与各基变量对应的目标函数中的系数值 $C_B$ 。

对 $x_j$ 只要将它下面这一列数字与 $C_B$ 中同行的数字分别相乘,再用它上端的 $c_j$ 值减去上述乘积之和有

$$\sigma_j = c_j - (c_1 a_{1j} + c_2 a_{2j} + \dots + c_m a_{mj}) = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \quad (1.26)$$

对 $j=1, \dots, n$ ,将分别按式(1.26)求得的检验数 $\sigma_j$ ,或写为 $(c_j - z_j)$ 记入表的最下面一行。

第2步:最优性检验。

如表中所有检验数 $c_j - z_j \leq 0$ ,且基变量中不含有工变量时,表中的基可行解即为最优解,计算结束。对基变量中含人工变量时的解的最优性检验将在下一节中讨论。当表中存在 $c_j - z_j > 0$ 时,如有 $P_j \leq 0$ ,则问题为无界解,计算结束;否则转下一步。

第3步: 从一个基可行解转换到相邻的目标函数值更大的基可行解, 列出新的单纯形表。

1. 确定换入基的变量。只要有检验数  $\sigma_j > 0$ , 对应的变量  $x_j$  就可作为换入基的变量, 当有一个以上检验数大于零时, 一般从中找出最大一个  $\sigma_k$

$$\sigma_k = \max_j \{ \sigma_j \mid \sigma_j > 0 \}$$

其对应的变量  $x_k$  作为换入基的变量(简称换入变量)。

2. 确定换出基的变量。根据上一节中确定  $\theta$  的规则, 对  $P_k$  列由式(1.24)计算得到

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_l}{a_{lk}} \quad (1.27)$$

确定  $x_l$  是换出基的变量(简称换出变量)。元素  $a_{lk}$  决定了从一个基可行解到相邻基可行解的转移去向, 取名主元素。

3. 用换入变量  $x_k$  替换基变量中的换出变量  $x_l$ , 得到一个新的基  $(P_1, \dots, P_{l-1}, P_k, P_{l+1}, \dots, P_m)$ 。对应这个基可以找出一个新的基可行解, 并相应地可以画出一个新的单纯形表(见表1-6)。

在这个新的表中的基仍应是单位矩阵, 即  $P_k$  应变换成单位向量。为此在表1-5中进行的初等变换, 并将运算结果填入表1-6相应格中。

(1) 将主元素所在  $l$  行数字除以主元素  $a_{lk}$ , 即有

$$\left. \begin{aligned} b'_l &= b_l / a_{lk} \\ a'_{ij} &= a_{ij} / a_{lk} \end{aligned} \right\} \quad (1.28)$$

(2) 将表1-6中刚计算得到的第  $l$  行数字乘上  $(-a_{ik})$  加到表1-5的第  $i$  行数字上, 记入表1-6的相应行。即有

$$\left. \begin{aligned} b'_i &= b_i - \frac{b_l}{a_{lk}} \cdot a_{ik} \quad (i \neq l) \\ a'_{ij} &= a_{ij} - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} \cdot a_{ik} \quad (i \neq l) \end{aligned} \right\} \quad (1.29)$$

表 1-6

| $c_j \rightarrow$ |          |                                         | $c_1$    | ... | $c_l$                       | ... | $c_m$    | ... | $c_j$                                            | ... | $c_k$    | ... |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|-----|----------|-----|--------------------------------------------------|-----|----------|-----|
| $C_B$             | 基        | $b$                                     | $x_1$    | ... | $x_l$                       | ... | $x_m$    | ... | $x_j$                                            | ... | $x_k$    | ... |
| $c_1$             | $x_1$    | $b_1 - b_l \cdot \frac{a_{1k}}{a_{lk}}$ | 1        | ... | $-\frac{a_{1l}}{a_{lk}}$    | ... | 0        | ... | $a_{1j} - a_{1l} \cdot \frac{a_{lj}}{a_{lk}}$    | ... | 0        | ... |
| $\vdots$          | $\vdots$ | $\vdots$                                | $\vdots$ |     | $\vdots$                    |     | $\vdots$ |     | $\vdots$                                         |     | $\vdots$ |     |
| $c_k$             | $x_k$    | $\frac{b_l}{a_{lk}}$                    | 0        | ... | $\frac{1}{a_{lk}}$          | ... | 0        | ... | $\frac{a_{lj}}{a_{lk}}$                          | ... | 1        | ... |
| $\vdots$          | $\vdots$ | $\vdots$                                | $\vdots$ |     | $\vdots$                    |     | $\vdots$ |     | $\vdots$                                         |     | $\vdots$ |     |
| $c_m$             | $x_m$    | $b_m - b_l \cdot \frac{a_{mk}}{a_{lk}}$ | 0        | ... | $-\frac{a_{ml}}{a_{lk}}$    | ... | 1        | ... | $a_{mj} - a_{ml} \cdot \frac{a_{lj}}{a_{lk}}$    | ... | 0        | ... |
| $c_j - z_j$       |          |                                         | 0        | ... | $-\frac{c_k - z_k}{a_{lk}}$ | ... | 0        | ... | $(c_j - z_j) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}}(c_k - z_k)$ | ... | 0        | ... |

(3) 表 1-6 中各变量的检验数求法见式(1.26)。其中:

$$\begin{aligned}(c_l - z_l)' &= c_l - \frac{1}{a_{lk}} \left( - \sum_{i=1}^{l-1} c_i a_{ik} + c_k - \sum_{i=l+1}^m c_i a_{ik} \right) \\&= -\frac{c_k}{a_{lk}} + \frac{1}{a_{lk}} \sum_{i=1}^m c_i a_{ik} \\&= -\frac{1}{a_{lk}} (c_k - z_k) \quad (j = l)\end{aligned}\quad (1.30)$$

$$\begin{aligned}(c_j - z_j)' &= c_j - \left( \sum_{i=1}^{l-1} c_i a_{ij} + \sum_{i=l+1}^m c_i a_{ij} \right) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} \left( - \sum_{i=1}^{l-1} c_i a_{ik} + c_k - \sum_{i=l+1}^m c_i a_{ik} \right) \\&= \left( c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \right) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} \left( c_k - \sum_{i=1}^m c_i a_{ik} \right) \\&= (c_j - z_j) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} (c_k - z_k) \quad (j \neq l)\end{aligned}\quad (1.31)$$

第 4 步: 重复第 2、3 两步, 一直到计算结束为止。

**例 5** 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned}\max z &= 2x_1 + x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

**解** 先将上述问题化成标准形式有

$$\begin{aligned}\max z &= 2x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 5x_2 + x_3 = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_4 = 24 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

其约束条件系数矩阵的增广矩阵为

$$\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{P}_1 & \mathbf{P}_2 & \mathbf{P}_3 & \mathbf{P}_4 & \mathbf{P}_5 & \mathbf{b} \\ \hline 0 & 5 & 1 & 0 & 0 & 15 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 & 24 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}$$

$\mathbf{P}_3, \mathbf{P}_4, \mathbf{P}_5$  是单位矩阵, 构成一个基, 对应变量  $x_3, x_4, x_5$  是基变量。令非基变量  $x_1, x_2$  等于零, 即找到一个初始基可行解

$$\mathbf{X} = (0, 0, 15, 24, 5)^T$$

以此列出初始单纯形表, 见表 1-7。

表 1-7

| $c_j \rightarrow$ |       |     | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_B$             | 基     | $b$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
| 0                 | $x_3$ | 15  | 0     | 5     | 1     | 0     | 0     |
| 0                 | $x_4$ | 24  | [6]   | 2     | 0     | 1     | 0     |
| 0                 | $x_5$ | 5   | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| $c_j - z_j$       |       |     | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     |

因表中有大于零的检验数,故表中基可行解不是最优解。因  $\sigma_1 > \sigma_2$ ,故确定  $x_1$  为换入变量。将  $b$  列除以  $P_1$  的同行数字得

$$\theta = \min\left(\infty, \frac{24}{6}, \frac{5}{1}\right) = \frac{24}{6} = 4$$

由此 6 为主元素,作为标志对主元素 6 加上方括号[],主元素所在行基变量  $x_4$  为换出变量。用换入变量  $x_1$  替换出变量  $x_4$ ,得到一个新的基  $P_3, P_1, P_5$ ,按上述单纯形法计算步骤第 3 步的(1)~(3),可以找到新的基可行解,并列出新的单纯形表,见表 1-8。

由于表 1-8 中还存在大于零的检验数  $\sigma_2$ ,故重复上述步骤得表 1-9。

表 1-9 中所有  $\sigma_j \leq 0$ ,且基变量中不含人工变量,故表中的基可行解  $X = \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}, \frac{15}{2}, 0, 0\right)$  为最优解,代入目标函数得  $z = 2 \times \frac{7}{2} + \frac{3}{2} = 8 \frac{1}{2}$ 。

表 1-8

| $c_j \rightarrow$ |       |     | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_B$             | 基     | $b$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
| 0                 | $x_3$ | 15  | 0     | 5     | 1     | 0     | 0     |
| 2                 | $x_1$ | 4   | 1     | 2/6   | 0     | 1/6   | 0     |
| 0                 | $x_5$ | 1   | 0     | [4/6] | 0     | -1/6  | 1     |
| $c_j - z_j$       |       |     | 0     | 1/3   | 0     | -1/3  | 0     |

表 1-9

| $c_j \rightarrow$ |       |      | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     |
|-------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_B$             | 基     | $b$  | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
| 0                 | $x_3$ | 15/2 | 0     | 0     | 1     | 5/4   | -15/2 |
| 2                 | $x_1$ | 7/2  | 1     | 0     | 0     | 1/4   | -1/2  |
| 1                 | $x_2$ | 3/2  | 0     | 1     | 0     | -1/4  | 3/2   |
| $c_j - z_j$       |       |      | 0     | 0     | 0     | -1/4  | -1/2  |

## 第五节 单纯形法的进一步讨论

### 一、人工变量法

在上述例 5 中,化为标准形式后约束条件的系数矩阵中含有单位矩阵,以此作初始基,使求初始基可行解和建立初始单纯形表都十分方便。但在下述例 6 中,化为标准形后的约束条件的系数矩阵中不存在单位矩阵。

例 6 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z = & -3x_1 + x_3 \\ \text{s. t. } & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解 先将其化成标准形式,有

$$\begin{aligned} \max z = & -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s. t. } & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 & (1.32a) \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 & (1.32b) \\ 3x_2 + x_3 = 9 & (1.32c) \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

这种情况可以添加两列单位向量  $P_6, P_7$ , 连同约束条件中的向量  $P_4$  构成单位矩阵

$$\begin{pmatrix} P_4 & P_6 & P_7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$P_6, P_7$  是人为添加上去的,它相当于在上述问题的约束条件(1.32b)中添加变量  $x_6$ , 约束条件(1.32c)中添加变量  $x_7$ , 变量  $x_6, x_7$  相应称为人工变量。由于约束条件(1.32b)、(1.32c)在添加人工变量前已是等式,为使这些等式得到满足,因此在最优解中人工变量取值必须为零。为此,令目标函数中人工变量的系数为任意大的负值,用“ $-M$ ”代表。“ $-M$ ”称为“罚因子”,即只要人工变量取值大于零,目标函数就不可能实现最优,因而添加人工变量后,例 6 的数学模型形式就变为

$$\begin{aligned} \max z = & -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \text{s. t. } & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, 7) \end{cases} \end{aligned}$$

该模型中与  $P_4, P_6, P_7$  对应的变量  $x_4, x_6, x_7$  为基变量,令非基变量  $x_1, x_2, x_3, x_5$  等



于零,即得到初始基可行解  $\mathbf{X}^{(0)} = (0, 0, 0, 4, 0, 1, 9)^T$ , 并列出初始单纯形表。在单纯形法迭代运算中,  $M$  可当作一个数学符号一起参加运算。检验数中含  $M$  符号的, 当  $M$  的系数为正时, 该检验数为正; 当  $M$  的系数为负时, 该项检验数为负。例 6 添加人工变量后, 用单纯形法求解的过程见表 1-10。

表 1-10

| $c_j \rightarrow$ |       |     | -3    | 0     | 1     | 0     | 0     | -M     | -M     |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| $C_B$             | 基     | $b$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$  | $x_7$  |
| 0                 | $x_4$ | 4   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0      | 0      |
| -M                | $x_6$ | 1   | -2    | [1]   | -1    | 0     | -1    | 1      | 0      |
| -M                | $x_7$ | 9   | 0     | 3     | 1     | 0     | 0     | 0      | 1      |
| $c_j - z_j$       |       |     | -2M-3 | 4M    | 1     | 0     | -M    | 0      | 0      |
| 0                 | $x_4$ | 3   | 3     | 0     | 2     | 1     | 1     | -1     | 0      |
| 0                 | $x_2$ | 1   | -2    | 1     | -1    | 0     | -1    | 1      | 0      |
| -M                | $x_7$ | 6   | [6]   | 0     | 4     | 0     | 3     | -3     | 1      |
| $c_j - z_j$       |       |     | 6M-3  | 0     | 4M+1  | 0     | 3M    | -4M    | 0      |
| 0                 | $x_4$ | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | -1/2  | -1/2   | -1/2   |
| 0                 | $x_2$ | 3   | 0     | 1     | 1/3   | 0     | 0     | 0      | 1/3    |
| -3                | $x_1$ | 1   | 1     | 0     | [2/3] | 0     | 1/2   | -1/2   | 1/6    |
| $c_j - z_j$       |       |     | 0     | 0     | 3     | 0     | 3/2   | -M-3/2 | -M+1/2 |
| 0                 | $x_4$ | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | -1/2  | 1/2    | -1/2   |
| 0                 | $x_2$ | 5/2 | -1/2  | 1     | 0     | 0     | -1/4  | 1/4    | 1/4    |
| 1                 | $x_3$ | 3/2 | 3/2   | 0     | 1     | 0     | 3/4   | -3/4   | 1/4    |
| $c_j - z_j$       |       |     | -9/2  | 0     | 0     | 0     | -3/4  | -M+3/4 | -M-1/4 |

## 二、两阶段法

用大  $M$  法处理人工变量, 在用手工作求解时不会碰到麻烦。但用电子计算机求解时, 对  $M$  就只能在计算机内输入一个机器最大字长的数字。如果线性规划问题中的  $a_{ij}$ 、 $b_i$  或  $c_j$  等参数值与这个代表  $M$  的数相对比较接近, 或远远小于这个数字, 由于计算机计算时取值上的误差, 有可能使计算结果发生错误。为了克服这个困难, 可以对添加人工变量后的线性规划问题分两个阶段来计算, 称两阶段法。

两阶段法的第一阶段是先求解一个目标函数中只包含人工变量的线性规划问题, 即令目标函数中其他变量的系数取零, 人工变量的系数取某个正的常数(一般取 1), 在保持原问题约束条件不变的情况下求这个目标函数极小化时的解。显然在第一阶段中, 当人工变量取值为 0 时, 目标函数值也为 0。这时候的最优解就是原线性规划问题的一个基可行解。如果第一阶段求解结果最优解的目标函数值不为 0, 也即最优解的基变量中含有非零的人工变量, 表明原线性规划问题无可行解。

当第一阶段求解结果表明问题有可行解时, 第二阶段是在原问题中去除人工变量, 并从此可行解(即第一阶段的最优解)出发, 继续寻找问题的最优解。

例 6 用两阶段法求解时,第一阶段的线性规划问题可写为

$$\begin{aligned} \min w &= x_6 + x_7 \\ \text{s. t. } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 & - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 & + x_7 = 9 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, 7) \end{cases} \end{aligned}$$

用单纯形法求解时,先将问题化成标准形式,单纯形法迭代的过程见表 1-11。

第二阶段是将表 1-11 中的人工变量  $x_6, x_7$  除去,目标函数回归到

$$\max z = -3x_1 + 0x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

再从表 1-11 中的最后一个表出发,继续用单纯形法计算,求解过程见表 1-12。

表 1-11

| $c_j \rightarrow$ |       |     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -1    | -1    |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_B$             | 基     | $b$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ |
| 0                 | $x_4$ | 4   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| -1                | $x_6$ | 1   | -2    | [1]   | -1    | 0     | -1    | 1     | 0     |
| -1                | $x_7$ | 9   | 0     | 3     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $c_j - z_j$       |       |     | -2    | 4     | 0     | 0     | -1    | 0     | 0     |
| 0                 | $x_4$ | 3   | 3     | 0     | 2     | 1     | 1     | -1    | 0     |
| 0                 | $x_2$ | 1   | -2    | 1     | -1    | 0     | -1    | 1     | 0     |
| -1                | $x_7$ | 6   | [6]   | 0     | 4     | 0     | 3     | -3    | 1     |
| $c_j - z_j$       |       |     | 6     | 0     | 4     | 0     | 3     | -4    | 0     |
| 0                 | $x_4$ | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | -1/2  | 1/2   | -1/2  |
| 0                 | $x_2$ | 3   | 0     | 1     | 1/3   | 0     | 0     | 0     | 1/3   |
| 0                 | $x_1$ | 1   | 1     | 0     | 2/3   | 0     | 1/2   | -1/2  | 1/6   |
| $c_j - z_j$       |       |     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -1    | -1    |

表 1-12

| $c_j \rightarrow$ |       |     | -3    | 0     | 1     | 0     | 0     |
|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_B$             | 基     | $b$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |
| 0                 | $x_4$ | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | -1/2  |
| 0                 | $x_2$ | 3   | 0     | 1     | 1/3   | 0     | 0     |
| -3                | $x_1$ | 1   | 1     | 0     | [2/3] | 0     | 1/2   |
| $c_j - z_j$       |       |     | 0     | 0     | 3     | 0     | 3/2   |
| 0                 | $x_4$ | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | -1/2  |
| 0                 | $x_2$ | 5/2 | -1/2  | 1     | 0     | 0     | -1/4  |
| 1                 | $x_3$ | 3/2 | 3/2   | 0     | 1     | 0     | 3/4   |
| $c_j - z_j$       |       |     | -9/2  | 0     | 0     | 0     | -3/4  |

### 三、单纯形法计算中的几个问题

1. 目标函数极小化时解的最优性判别。有些书中规定求目标函数值的极小化作为线性规划的标准形式,这时只需以所有检验数  $\sigma_j \geq 0$  作为判别表中解是否最优的标志。

2. 退化。按最小比值  $\theta$  来确定换出基的变量时,有时出现存在两个以上相同的最小比值,从而使下一个表的基可行解中出现一个或多个基变量等于零的退化解。退化解的出现原因是模型中存在多余的约束,使多个基可行解对应同一顶点。当存在退化解时,就有可能出现迭代计算的循环,尽管可能性极其微小。为避免出现计算的循环,1974年勃兰特(Bland)提出了一个简便有效的规则:(1)当存在多个  $\sigma_j > 0$  时,始终选取下标值为最小的变量作为换入变量;(2)当计算  $\theta$  值出现两个以上相同的最小比值时,始终选取下标值为最小的变量作为换出变量。

3. 无可行解的判别。本章第三节单纯形法迭代原理中,讲述了用单纯形法求解时如何判别问题结局属唯一最优解、无穷多最优解和无界解。当线性规划问题中添加人工变量后,无论用人工变量法或两阶段法,初始单纯形表中的解因含非零人工变量,故实质上是不可行解。当求解结果出现所有  $\sigma_j \leq 0$  时,如基变量中仍含有非零的人工变量(两阶段法求解时第一阶段目标函数值不等于零),表明问题无可行解。

**例 7** 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

**解** 在图解法一节中已看出本例无可行解(参见图 1-7)。现用单纯形法求解。在添加松弛变量和人工变量后,模型可写成

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 - Mx_5 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_4 + x_5 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

以  $x_3, x_5$  为基变量列出初始单纯形表,进行迭代计算,过程见表 1-13。表中当所有  $c_j - z_j \leq 0$  时,基变量中仍含有非零的人工变量  $x_5 = 2$ ,故例 7 的线性规划问题无可行解。

表 1-13

| $c_j \rightarrow$ |       |     | 2      | 1      | 0       | 0     | $-M$  |
|-------------------|-------|-----|--------|--------|---------|-------|-------|
| $C_B$             | 基     | $b$ | $x_1$  | $x_2$  | $x_3$   | $x_4$ | $x_5$ |
| 0                 | $x_3$ | 2   | [1]    | 1      | 1       | 0     | 0     |
| $-M$              | $x_5$ | 6   | 2      | 2      | 0       | -1    | 1     |
| $c_j - z_j$       |       |     | $2+2M$ | $1+2M$ | 0       | $-M$  | 0     |
| 2                 | $x_1$ | 2   | 1      | 1      | 1       | 0     | 0     |
| $-M$              | $x_5$ | 2   | 0      | 0      | -2      | -1    | 1     |
| $c_j - z_j$       |       |     | 0      | -1     | $-2-2M$ | $-M$  | 0     |

#### 四、单纯形法小结

1. 对给定的线性规划问题应首先化为标准形式,选取或构造一个单位矩阵作为基,求出初始基可行解并列出初始单纯形表。对各种类型线性规划问题如何化为标准形式及如何选取初始基变量可参见表 1-14。

表 1-14

| 线性规划模型           |                            |                                                                                                    | 化为标准形式                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变<br>量           |                            | $x_j \geq 0$                                                                                       | 不变                                                                                                                               |
|                  |                            | $x_j \leq 0$                                                                                       | 令 $x'_j = -x_j$ , 则 $x'_j \geq 0$                                                                                                |
| 约<br>束<br>条<br>件 | 右<br>端<br>项                | $x_j$ 取值无约束                                                                                        | 令 $x_j = x'_j - x''_j$ , 其中 $x'_j \geq 0, x''_j \geq 0$                                                                          |
|                  |                            | $b_i \geq 0$                                                                                       | 不变                                                                                                                               |
|                  |                            | $b_i < 0$                                                                                          | 约束条件两端乘“-1”                                                                                                                      |
|                  | 形<br>式                     | $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$ | $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{si} = b_i$ $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{ai} = b_i$ $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{si} + x_{ai} = b_i$ |
| 目<br>标<br>函<br>数 | 极<br>大<br>或<br>极<br>小      | $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$                                                                    | 不变                                                                                                                               |
|                  |                            | $\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$                                                                    | 令 $z' = -z$ , 化为求 $\max z' = -\sum_{j=1}^n c_j x_j$                                                                              |
|                  | 变<br>量<br>前<br>的<br>系<br>数 | 加松弛变量 $x_s$ 时                                                                                      | $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j + 0x_{si}$                                                                                        |
|                  |                            | 加人工变量 $x_a$ 时                                                                                      | $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j - Mx_{ai}$                                                                                        |